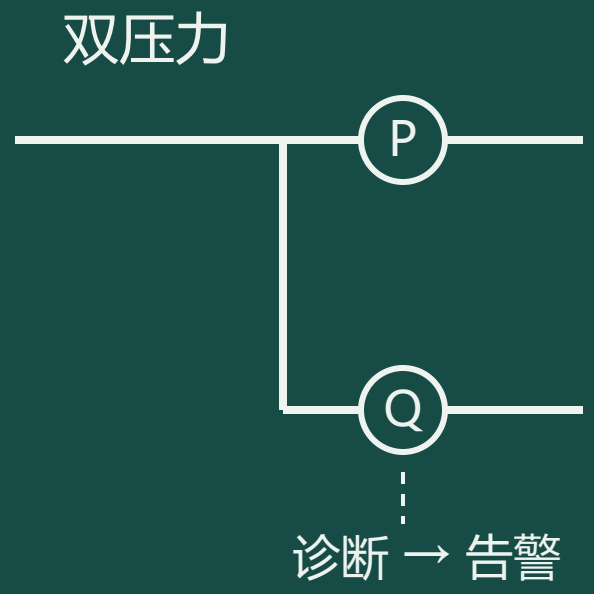
南疆滴灌支管早期故障诊断

基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统

2027.03—2028.02 | 创新训练申报方案

前期：文献、未标定模型、合成回放；无实物数据



研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

支管故障需要系统给出可检查的证据

一组测量，两类来源

正常运行

支路开关、供压调整、负载改变

需要检查的异常

可控泄漏、水力受限、切换期短时异常

诊断：能观察到多小的故障，何时需要输出待检查？

系统：本地发现的证据能否可靠送达并回放确认？

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

已有系统很多，增量需要实验验证

间接检测的边界

滴灌堵塞综述（2022）

限定低成本测点可观测范围，不承诺逐滴头早期诊断

阀态建模已有先例

HydroNeuro（2026）

检验连续切换与短时异常，不把状态辅助直接当作创新

平台和事件通信已有研究

灌溉平台（2026）；农业通信（2021/2025）

增加强周期对照与相同告警确认，评价取舍而非预设优越

文献：AWM 2022；HydroNeuro 2026；Land 2026；Sensors 2021；IFAC 2025。完整DOI见备用页。

四个工作包支撑一个完整原型

01

WP1 测量与建模

P0 / P1 / Q → 参考标定 → 差压误差

02

WP2 诊断与边界

渐进故障 → 状态 / 强基线 → 程度与提前量

03

WP3 可靠告警

固定采样 → 周期/事件公平对照 → ACK / 整机测量

04

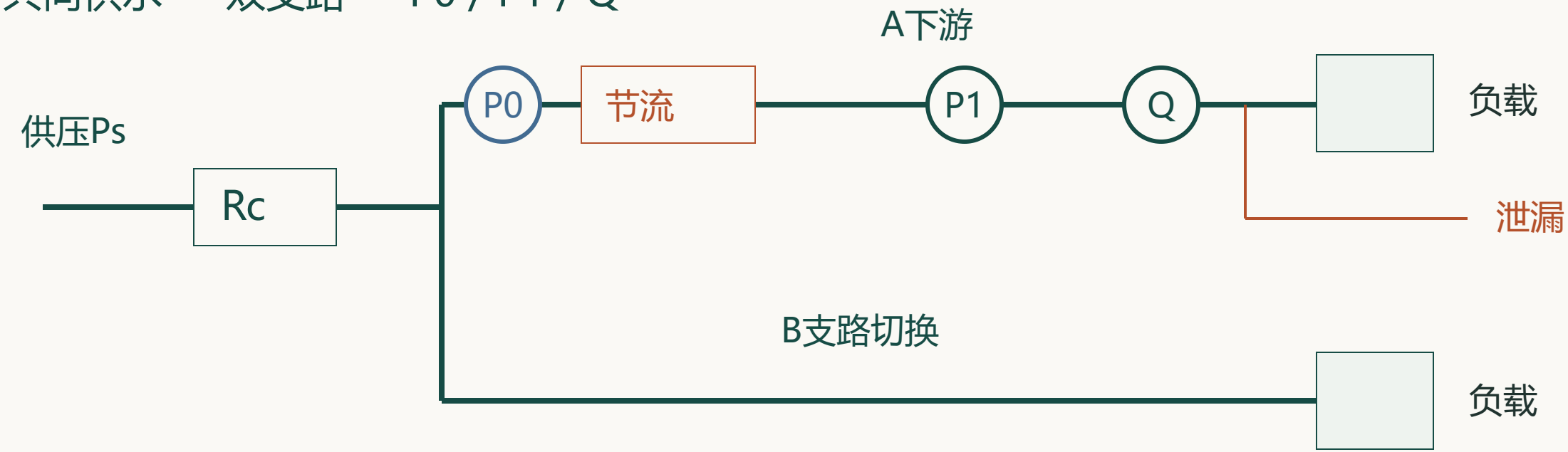
WP4 系统与验证

节点 / 管理软件 / 台架 → 独立实测 → 数据与报告

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

双压力测点为有限诊断补充依据

共同供水 → 双支路 → P0 / P1 / Q

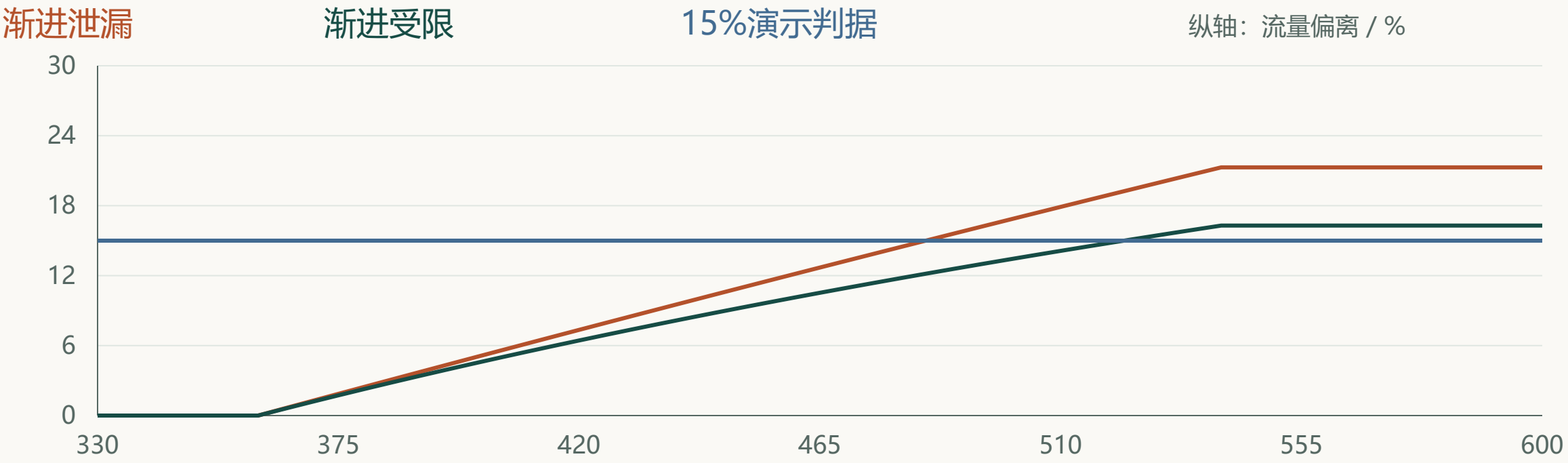


负载假设：$Q = C\sqrt{P_1}$　　压降假设：$P0 - P1 = R \cdot Q^2$

测点间健康压降与差分不确定度必须先标定；图为集中等效模型。

来源：diagnosis_feasibility.py 的布点假设；平方律及负载未标定。设计示意，非样机。

早期必须参照故障程度与失效判据



从360s渐进增长；早期需在判据前正确提示，并同时报告前期误报。

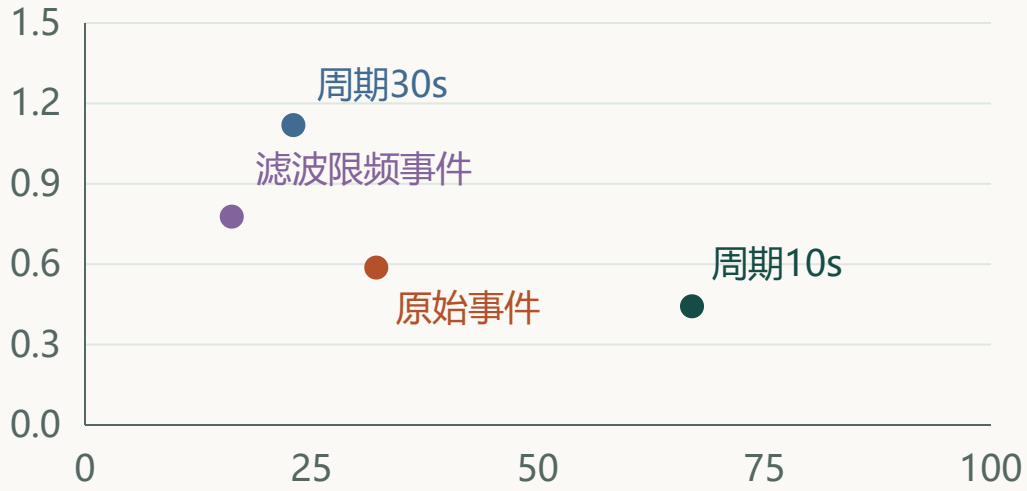
横轴：模型时间/s；15%非农学阈值；实际判据、故障程度和两段时间须独立测量。

来源：diagnosis_results/summary.json，种子10300、压力噪声σ0.3kPa；未标定合成数据，非实测。

可靠告警同时承担通信代价

相同检测、滤波载荷与告警确认；示例：10%随机丢包 + 15s全丢包

正常轮灌　纵轴MAE/kPa



较大噪声　纵轴MAE/kPa



横轴：上行 + ACK帧（含清队列）。少发帧可能增加信息误差；慢周期也有竞争力。

MAE相对本地模拟滤波量，首次接收前另报覆盖；不是实际压力精度或整机节电。

来源：旧单压力communication_results/summary.json；相同检测/ACK；非射频/功耗，未与新诊断合并。

增加测点仍不能消除所有混淆

12 / 20

大噪声下正确提前发现试次

两类均如此；压力噪声σ10kPa，非实物性能。

测量漂移	入口压力漂移可被误判为局部受限
状态未知	正常负载增大可与等效泄漏同形
理想假设	单故障、同步测量、平方律；不能据此证明田间早期准确率

保留失败案例与强基线，按实际证据确定研究增量。

来源：diagnosis_results/summary.json，6场景×4噪声×20种子；合成重复不是实物识别率。

系统把故障证据交给管理者

原始采集
P0 / P1 / Q

本地节点
有限诊断 + 缓存

LoRa链路
发送 + ACK

管理软件
证据 + 确认

管理功能：设备档案、支管示意、趋势、事件确认、回放、导出。

分别显示：故障模式 / 待检查 / 数据无效 / 节点离线。

当前网站：设计及合成回放；接收日志与状态持久化拟实现。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

目标有程度，实验有独立重复

01 **标定与台架** 五类工况、参考量与独立标签

02 **方法验证** 按批次留出、强基线、消融

03 **无线与整机** 帧/字节、两段延迟、能量

两类型×三供压×三程度×三次操作：拟54次；正常/切换另做。

拟8h连续台架及恢复检查；现场无故障标签只验适应性；提交前核对资源。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

一年有门槛，2000元先启动

2027.03—04	标定 / 有线采集 / 可观测性
2027.05—08	独立台架 / 可靠LoRa / 整机测量
2027.09—10	跨条件 / 消融 / 论文成稿与投稿
2027.11—2028.02	补实验 / 原型与报告 / 结项

启动额度估算

¥2000

电子无线260；传感500
水路500；供电外壳250
记录耗材130；返工360

需借参考仪器；资助后优先扩展实验，论文费用另核查。

额度估算，非报价；已有电脑且借参考仪器为前提，任务及数值须提交前由导师核对。

系统交付与研究证据一起验收

系统交付

双压力流量节点 + 接收端 + 台架 + 管理软件

研究证据

标定/标签、强基线/消融、提前量/失败案例、报告与论文稿

争取国家级：以问题、增量、证据与真实条件支撑。
已有成果据实陈述；研究目标以实验兑现。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

备用 | 诊断只在可辨识条件下成立

相同压力 / 流量 ≠ 相同故障原因

上游节流与供压下降可映射到相同测点观测。

新增P0可有条件改善；未知正常负载仍与泄漏同形。

位置只到监测支管区段；输出模式、待检查或数据无效。

成立条件：信号可观测、参考可标定、操作可重复。

来源：旧单点结构反例及新增双点模型；辨因依赖布点、操作信息、负载与测量质量。

备用 | 申报、结项和论文各有标准

申报	九节模板 + 四工作包 + 证据 + 实验/资源计划
结项	系统 + 独立实测 + 方法对照 + 报告/过程
论文	一个主问题 + 真实数据 + 强基线 + 可复现贡献

论文优先：渐进故障辨识边界；可靠通信为另一候选，不保证发表。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

备用丨来源与证据索引

塔大实施细则：jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm

堵塞综述：10.1016/j.agwat.2022.107873

HydroNeuro：10.3390/s26103010

灌溉平台：10.3390/land15030464

事件通信：10.3390/s21165541；IFAC 2025

新增：diagnosis_feasibility.py / DIAGNOSIS.md

案例级别由用户提供；性能声明未全部独立核实

制度按本批核对；已有成果限文献、模型和程序；案例内容不作为本项目性能证明。